Luis Enrique Dalmau Coopat

Ingeniero Full-Stack de IA · Computer Vision · YOLOv9

Málaga, España (Remoto) | +34 613 826 894 | lukedalmau@gmail.com | https://github.com/lukedalmau | https://linkedin.com/in/luis-enrique-dalmau-coopat-programmer | https://lukedalmau.github.io/lukedalmau

Resumen profesional

Ingeniero Full-Stack de IA con más de 3 años construyendo sistemas en producción: visión por computadora, pipelines de ML y aplicaciones web full-stack. Autor de una biblioteca propietaria de visión por computadora para entrenar y desplegar modelos YOLOv9 en mantenimiento predictivo industrial (IIoT). Licenciado en Ciencias de la Computación, con experiencia en MLOps y formación docente en IA, ML y sistemas distribuidos. Español nativo, inglés B2 (competencia profesional).

Competencias técnicas

IA y Computer Vision: Python · PyTorch · TensorFlow · OpenCV · Deep Learning · MLOps · Detección de Objetos · Segmentación de Imágenes · Auto-etiquetado (GroundingDINO, SAM, Florence-2) · Datos Sintéticos (Stable Diffusion) · Albumentations · TensorBoard · scikit-learn · pandas · NumPy
Backend: FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · Django · Pydantic · APIs REST · JWT/OAuth2 · APScheduler
Frontend: React 18 · Next.js 14 · TypeScript · Tailwind CSS · TanStack Query · Formik · Chart.js
Bases de datos: PostgreSQL · MongoDB · MySQL · Redis
DevOps y Cloud: Docker · Docker Compose · Heroku · AWS S3 · Nginx · Git · GitLab CI · Linux
Testing y Calidad: pytest · pytest-asyncio · pytest-cov · moto · httpx · ESLint · Prettier

Experiencia profesional

Ingeniero de IA — Computer Vision
SORBA.ai (Sorbotics LLC) · Jacksonville, EE. UU. (Remoto) — a través de Anukys, Málaga, España (desde 10/2025) | 01/2024 – Presente

- Construí y optimicé pipelines de entrenamiento de CV con más de 10 arquitecturas (YOLOv5/v9, EfficientDet, MobileNet v2, RetinaNet, Faster R-CNN, Mask R-CNN, CenterNet, SSD).
- Apliqué estas soluciones en 22 proyectos de la empresa, desde la preparación de datasets hasta el despliegue en planta.
- Integré generación de datos sintéticos (Stable Diffusion, GAN, VAE), auto-etiquetado (GroundingDINO, Florence-2) y optimización de modelos (TensorRT, TFLite).
- Construí procesamiento de video en tiempo real para detección industrial: fuego/humo, fugas de gas, EPI, OCR de manómetros, matrículas y seguimiento espacial.
- Empaqueté modelos ML para Debian/RHEL. Gestioné recursos GPU para entrenamiento concurrente.

Desarrollador Full-Stack (enfoque backend)
Aerial Underground Construction Inc. · Kissimmee, FL, EE. UU. (Remoto, en paralelo con SORBA.ai) | 09/2024 – 10/2025

- Backend de plataforma logística (FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL): autenticación JWT, RBAC (3 roles), más de 20 endpoints REST.
- Implementación de comisiones, reportes, facturas en PDF/Excel (ReportLab/openpyxl), AWS S3 (boto3) y tareas programadas (APScheduler).
- Desarrollé ~35% del código del frontend (Next.js 14 + React + TypeScript) con tests automatizados y despliegue Docker/Heroku.

Profesor Asistente
Universidad de La Habana · Facultad de Matemática y Computación (Tiempo parcial, en paralelo) | 01/2023 – 01/2025

- Impartí Redes de Computadoras, Aprendizaje Automático, IA, Sistemas Operativos y Sistemas Distribuidos; dirigí clases prácticas, califiqué exámenes y tutoré estudiantes.

Proyectos

Biblioteca de Visión por Computadora (propietaria) — autor: entrenamiento YOLOv9, auto-etiquetado, datos sintéticos, gestión de GPU.
Sistema de Gestión Logística — FastAPI + Next.js + PostgreSQL; RBAC, reportes, facturas, AWS S3.
YOLO-3D — Detección de objetos 3D en tiempo real: YOLOv11 + Depth Anything v2.
Image Analyzer (BLIP) — Análisis multimodal de imágenes: descripciones, palabras clave.
LicitAI — FastAPI + React + MongoDB + Google Gemini (LLM) + Stripe.
Protectora RRSS — Difusión de adopción: FastAPI + React + bot de Telegram + SMTP.
ML Trainer Engine — Entrenamiento CV con modelos SOTA (RF-DETR, EfficientDet, MobileNet, DeepLabV3).

Formación académica y certificaciones

Licenciado en Ciencias de la Computación — Universidad de La Habana (2017–2022). Tesis: "Generación gráfica de señas de la Lengua de Señas Cubana".
CS50's Introduction to AI with Python — HarvardX (edX) · **Data Science & Machine Learning** — Sololearn.

Idiomas

Español: Nativo · **Inglés:** B2 (Competencia profesional)